中学数学　総復習プリント　Q

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $5^2-(-4)^3\div 8$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $-3^2\times 4+(-2)^5\div(-8)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{288}-\sqrt{98}+\dfrac{14}{\sqrt{2}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x-2)(x+9)-(x+3)(x+1)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 長さ x m のひもから，y m ずつ7本を切り取ったところ，ひもが残りました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 大小2つのさいころを同時に投げるとき，出る目の和が9以上になる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

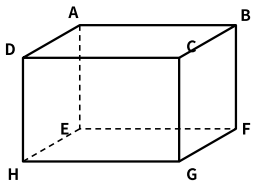
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまるものをすべて答えなさい。

① 辺DHと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺GHと垂直な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{26}=5.099$ として，$\sqrt{2600}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2+5x-24$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　Q

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 硬貨の枚数

(1)　貯金箱の中に，500円硬貨と100円硬貨が合わせて24枚入っていて，合計金額は6800円でした。
500円硬貨と100円硬貨は，それぞれ何枚入っていましたか。

答　500円硬貨＿＿＿＿＿＿枚，100円硬貨＿＿＿＿＿＿枚

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する2つの整数の積は，つねに偶数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　Q

大問3　一次関数

組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y=-11x+4$ で，x の増加量が2のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y=4x-9$ で，x の値が -4 から2まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が -6 で，$x=1$ のとき $y=-2$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-3,\ 8)$，$(6,\ -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

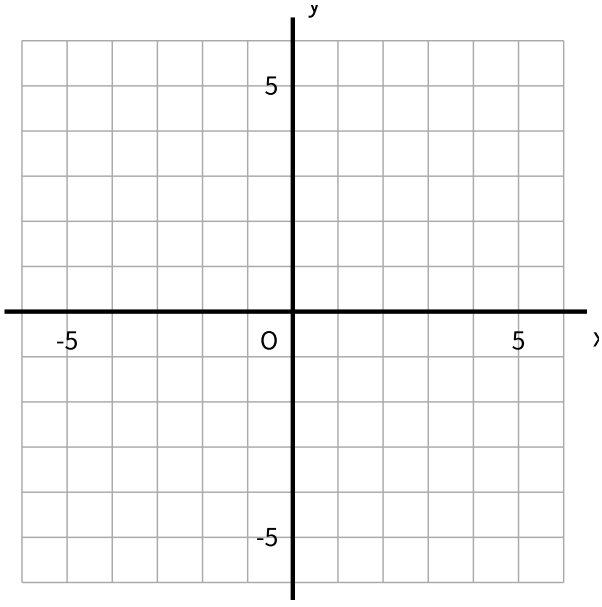
答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y=-4x+2$

② $y=x-3$



(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　Q

大問4　一次関数の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

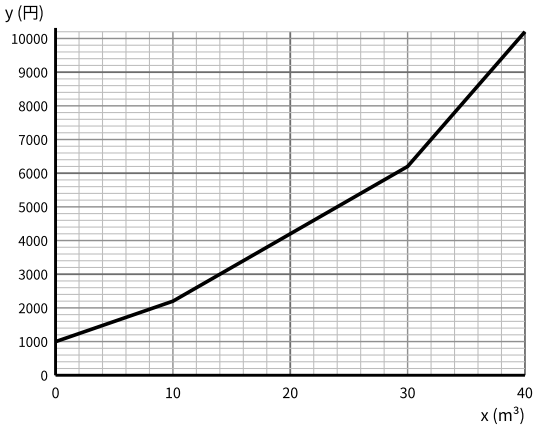
(7)〜(10)　ガス料金 資料とグラフを利用して問題を解決する

次の【資料】は，あおいさんが自分の家のガス料金について調べてまとめたものです。

また，右の図は，1か月に使用したガスの量が x m³ のときのガス料金を y 円として，x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】料金体系

ガス料金		
基本料金 使用したガスの量に関係なく支払う料金	**従量料金** （使用したガスの量に応じて支払う料金）	
1000円	0m³ から 10m³ まで	1m³ あたり 120円
	10m³ を超える分から 30m³ まで	1m³ あたり 200円
	30m³ を超える分から	1m³ あたり 400円



(7)　1か月に使用したガスの量が30m³（$x = 30$）のときのガス料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿円

(8)　x と y の関係について述べた文として正しいものを，次のア〜エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　x が増えると，y はつねに一定の割合で増える。

イ　y は x に比例し，グラフは原点を通る。

ウ　$0 \leqq x \leqq 10$ では，y は x の1次関数で，$x = 0$ のとき $y = 1000$ である。

エ　$30 < x$ では，x が1増えると y は200増える。

答　＿＿＿＿＿＿

(9)　$10 < x$ における x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

$10 < x \leqq 30$　のとき，$y =$　①＿＿＿＿＿＿＿＿

$30 < x$　　のとき，$y =$　②＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) あおいさんの家では，今月のガス料金が9000円でした。今月使用したガスの量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿m³